骨骼肌收缩的直接能源——ATP

课堂逐字讲稿 · 结构简式、湿干肌贮备与 CP 循环修订 · 对应 9 页动画 PPT

本课仍按用户教材第六章第二节该小节展开；建议约 20 分钟。参考 UCI E183 第 11 讲对收缩机制与 ATP 作用的联系，配图使用原创示意。

第 1 页　骨骼肌收缩的直接能源——ATP

建议进度：00:00—00:20

动画顺序：课题出现 → 内容主线出现。每次单击推进一个讲解环节。

同学们好。今天我们继续学习第六章第二节能量代谢，来看人体运动时的能量供应与消耗中的一个基本问题：骨骼肌收缩的直接能源——ATP。

我们吃进的食物能够提供能量，但从食物中的能量到肌肉完成一个动作，中间还需要经过转化。下面就从这个联系出发，认识 ATP 如何直接供能，以及运动过程中 ATP 怎样不断得到补充。

第 2 页　ATP 的结构简式与作用

建议进度：00:20—03:00

动画顺序：ATP 组成与结构简式 → 骨骼肌结构图 → ATP 作用 → 结构符号说明。

先看左侧 ATP 结构。腺嘌呤与核糖组成腺苷，腺苷再连接三个磷酸基团，构成三磷酸腺苷，也就是 ATP。下方的 A—P～P～P 是组成简式，A 代表腺苷，P 代表磷酸基团。“～”用于标示磷酸酐键，不能读成断开它本身就释放能量。

【单击显示骨骼肌图】右侧从骨骼肌到肌束、肌纤维和肌原纤维。肌束是一组肌纤维；一条肌纤维本身是一个细胞。在肌原纤维内部，肌动蛋白和肌球蛋白的相互作用与肌肉活动紧密相关。

【单击显示 ATP 作用】ATP 是骨骼肌活动的直接能源。它参与横桥循环，也支持钙离子回收。肌肉产生力量和恢复舒张，都需要 ATP 参与。

例如从座位站起来、跳跃或者起跑，肌肉不能直接拿一个葡萄糖分子去推动肌丝。营养物质代谢提供能量并支持 ATP 再合成，而 ATP 直接参与肌肉活动。因此，能量来源与直接能源需要区分。

回到结构简式，我们今天重点讨论末端磷酸基团参与的水解过程。ATP 生成 ADP 和无机磷酸，其中 ADP 保留两个磷酸基团，Pi 表示无机磷酸。理解这些符号，才能把后面的结构变化与反应式联系起来。

第 3 页　ATP 的生成：营养物质代谢提供能量

建议进度：03:00—05:25

动画顺序：细胞质糖代谢 → 线粒体氧化代谢 → 氧化磷酸化 → 读图主线。每次单击推进一个讲解环节。

现在看左侧的 ATP 生成过程图。这幅图根据教材图 6-9 重新绘制，右侧三个要点对应图中的主要过程。

【指向图上方葡萄糖与细胞质部分】第一步，看细胞质中的糖代谢。葡萄糖进入细胞后，可以参与糖酵解，形成丙酮酸，同时生成少量 ATP 和 NADH。图中葡萄糖与糖原之间的联系，表示糖原储存与动用的关系。丙酮酸也可以与乳酸发生相互转化。这里先认识它们在图中的位置，不展开每一步酶促反应。

【指向线粒体中的乙酰辅酶 A 和 TCA 循环】第二步，看线粒体中的氧化代谢。丙酮酸进入线粒体后，经过转化形成乙酰辅酶 A；脂肪酸经过 β-氧化，也可以形成乙酰辅酶 A。它们再进入图中的 TCA 循环，也就是三羧酸循环。在这些过程中，可以生成 NADH、$FADH_2$ 等携带还原当量的物质。糖酵解和三羧酸循环也涉及少量直接生成 ATP 或 GTP 的过程。

【指向图右侧电子传递链、H^+梯度和 ATP 合酶】第三步，看氧化磷酸化。NADH、$FADH_2$ 提供的电子进入电子传递过程，建立跨膜的氢离子梯度。ATP 合酶利用这种梯度所提供的驱动力，使 ADP 与无机磷酸生成 ATP。氧参与电子传递链末端的反应，最终形成水。这里的箭头表示过程间的联系，不是物质彼此直接转化。

这幅图的代谢细节很多，今天最需要抓住的主线是：营养物质代谢释放能量，支持 ATP 的再合成。并不是只有线粒体中的这一种途径能够形成 ATP。后续课程会进一步区分不同途径，今天先建立能量来源与 ATP 之间的联系。

第 4 页　ATP 的贮备：湿肌与干肌的计量口径

建议进度：05:25—08:15

动画顺序：湿肌 ATP 含量 → 干肌 ATP 含量 → 区分质量基准 → 教材来源 → 贮量有限与计量说明。

这一页只讨论 ATP 贮备，并把湿肌和干肌两个计量口径分开。

【单击左栏】教材第 175 页正文给出的安静肌肉 ATP 含量约为 4 到 6 毫摩尔每千克湿肌。湿肌质量包括肌肉中原有的水分，这个数值表明 ATP 在肌肉中的贮量有限。

【单击右栏】教材第 176 页表 6-9 列出 ATP 贮量为 24.6 毫摩尔每千克干肌。干肌口径按去水后的干质量计，不同于左侧的含水肌肉质量。

为什么右侧数字大一些？首先要看分母，不能直接据此判断右侧肌肉有更强的供能能力。湿肌含有水分，干肌不把这部分质量放进分母；质量基准不同，单位质量对应的数值就会不同。

这两个值也不是同一份肌肉样本的配对测量结果，而是教材不同位置的列值。缺少相同样本的水分比例和测量条件，不能把 4 到 6 与 24.6 直接按 1 比 1 比较，更不能声称它们存在一个适用于所有人的固定换算倍数。

请同时注意，这一页现在展示的是含量，不是每秒生成多少 ATP 的速率。贮量、生成率和水解释能是不同概念。我们把水解过程放到下一页单独讲。

对运动而言，这两个口径共同指向同一个事实：肌内 ATP 贮备有限。随着肌肉反复活动，ATP 不断被利用，必须及时再合成。持续运动不能只依靠原有 ATP，更不是等 ATP 完全用光后才开始补充。

第 5 页　ATP 水解：末端基团分离与整体反应供能

建议进度：08:15—10:10

动画顺序：认识反应物 → 末端磷酸基团分离（运动演示） → 恢复反应物参照并呈现完整水解式 → 联系收缩与舒张 → 整体反应释能的说明。

先看左侧的原有水解图，ATP 含有三个磷酸基团。水参与反应，ATP 酶催化 ATP 水解。

【单击第二次，播放基团分离】现在看末端磷酸基团的分离动作。图中用移动的 P 表示末端磷酸基团从 ATP 中分离，留下的分子保留两个磷酸基团，对应 ADP。这个动作是过程示意，不是分子真实运动的模拟，也不能把它解释成一条键一断就自动放出能量。

【单击第三次，呈现完整反应式】演示后回到反应物与产物的对照：ATP 加水，形成 ADP 和无机磷酸，并伴随能量释放。这里的能量来自水解整体反应前后的自由能变化，断开化学键本身需要能量。先用图看见基团分离，再用整体反应式理解供能，两个层次要分清。

【单击第四次】ATP 水解与横桥循环、钙离子回收等过程相耦联，因此收缩和舒张都需要 ATP 参与。ADP 仍有两个磷酸基团；Pi 是生成的无机磷酸，不要把它与蛋白质混淆。

下一页我们继续看横桥循环，进一步区分 ATP 结合、ATP 水解和力产生之间的关系。

第 6 页　横桥循环：六个连续环节

建议进度：10:10—12:50

动画顺序：①强结合态 → ②ATP 结合、横桥解离 → ③ATP 水解、头部储能 → ④重新结合 → ⑤Pi 释放、动力冲程 → ⑥ADP 释放。每次单击推进一个讲解环节。

现在看横桥循环的详细图。图中肌动蛋白位于上方，肌球蛋白头部从下方伸出。我们从一次动力冲程完成后的强结合态开始，沿编号顺序依次看六个环节。上排从左到右，再转到下排右侧，沿下排向左返回。

第一步，强结合态。肌球蛋白头部与肌动蛋白紧密结合，头部的核苷酸结合位点暂时没有 ATP 或 ADP。这个状态并不是循环停止的终点，新的 ATP 可以推动下一步。

第二步，ATP 结合。一个新的 ATP 结合到肌球蛋白头部，使头部与肌动蛋白分离。请注意，促使横桥解离的是 ATP 结合，不能与 ATP 水解混为一谈。

第三步，ATP 水解。ATP 形成 ADP 与无机磷酸，头部进入储能构象。此时 ADP 和 Pi 仍结合在头部，头部为下一次与肌动蛋白相互作用做好准备。

第四步，横桥重新结合。在 Ca^{2+}使相应结合位点暴露的条件下，携带 ADP 和 Pi 的肌球蛋白头部重新与肌动蛋白结合。没有相应的钙离子调控，不能仅凭有 ATP 就认为循环必然持续进行。

第五步，Pi 释放与动力冲程。Pi 的释放与力产生过程相耦联，头部构象发生变化，参与牵拉肌动蛋白，使肌丝相对滑动。这里要看清，ADP 在这一阶段仍可与头部结合，不应把它提前画成已经离开。

第六步，ADP 释放。头部重新处于无核苷酸的强结合态。接下来新的 ATP 再结合，就进入下一轮。图中把连续的分子事件分成六步，是教学简化，并不是分子真实构型。

一次宏观动作中，大量横桥持续周转，因而不断需要 ATP。另一方面，Ca^{2+}回收到肌浆网也需要 ATP 驱动的钙泵，帮助肌肉舒张。这样，ATP 与肌肉活动的联系就完整了：既支持横桥循环，也支持活动后离子环境的恢复。

第 7 页　活动肌肉中的 ATP—CP 补充与恢复

建议进度：12:50—15:50

动画顺序：运动人体与活动肌肉 → CP/ADP 与 C/ATP → 运动时快速补充 ATP → CP 恢复与代谢供能 → 归纳。

先看人体运动图。起跑时，腿部等骨骼肌需要快速活动，图中圈出的肌肉区域表示我们正在把视角放大到活动肌肉内部，并不是磷酸肌酸只存在于这个部位。

【单击显示循环两端】CP 表示磷酸肌酸，C 表示肌酸。两端分别写成 CP 加 ADP，以及肌酸加 ATP，用完整的反应物和产物表示同一个可逆磷酸转移反应。

【单击上方路径】运动中需要快速补充 ATP 时，CP 把磷酸基团转移给 ADP，形成肌酸和 ATP。这个过程由肌酸激酶催化。它帮助 ATP 快速补充，但没有替代 ATP 直接驱动肌肉收缩。活动肌肉直接需要的仍然是 ATP。

【单击下方恢复路径】恢复 CP 时，ATP 可以参与把肌酸重新磷酸化，形成 CP，同时生成 ADP。支持 ATP 生成的能量来自机体代谢。图中的上下路径强调不同状态下的反应方向，不能理解为没有外部能量输入也能无限循环。

把它与人体运动联系起来：ATP 水解支持肌肉活动，CP 帮助快速再合成 ATP，CP 恢复则需要代谢支持的 ATP 参与。CP 贮量也有限，不能仅靠这一条途径支持任意长时间运动。

因此，图中圈出的不是一个独立于全身代谢的小能源库，而是活动肌肉与机体代谢联系的示意。不同供能途径会共同参与，具体的能源系统特征留到后续小节。

第 8 页 ATP 稳态：分解与再合成的动态协调

建议进度：15:50—18:50

动画顺序：稳态定义 → 物质与能量图 → ATP 水解 → ATP 再合成 → ADP 进一步水解（补充） → 稳态归纳。每次单击推进一个讲解环节。

现在，我们把 ATP 的分解与再合成放在一起，理解 ATP 稳态。

请看上方这句话：ATP 的生成与消耗相互协调，使其含量保持相对稳定。这里的稳态不是静止，也不是说任何运动强度下 ATP 含量都完全不变，而是机体不断通过代谢调节，使补充尽量与消耗相匹配。

【指向左图的营养物质代谢】图的左侧是糖类、脂肪等营养物质。它们通过代谢提供能量，其中一部分用于 ATP 再合成，氧化过程还会形成二氧化碳和水等终产物。不要把这些终产物理解成 ATP 水解的直接产物。

【沿图中再合成的箭头向上指】ADP 与无机磷酸在能量参与下重新形成 ATP。CP 也可以参与 ATP 的快速补充。这个方向需要能量输入，不会自行产生能量。

【沿水解箭头向下指】ATP 发生水解，形成 ADP 和无机磷酸，整体反应释放的能量与细胞做功相耦联，例如肌肉收缩、离子转运和合成代谢。同时也伴随热量产生和散失。

右侧两条主要反应式，分别概括水解与再合成。请注意，箭头相反，不代表同一种 ATP 酶直接把水解原样倒过来；再合成需要相应的反应耦联和酶体系。第三条是 ADP 进一步水解的补充认识；本节重点仍是 ATP 与 ADP 之间的周转。

我们可以用水池来理解稳态：一边进水，一边出水，只要两者协调，水位就可以相对稳定。水位变化不大，并不表示水没有流动。同样，ATP 含量相对稳定，也不表示 ATP 没有被利用。

不过，能量不能像图中的物质那样无损循环。它需要不断由代谢输入，被细胞利用，并有一部分以热的形式散失。所以，这幅图的核心是：物质不断周转，能量持续输入与利用；ATP 的消耗与补充共同维持肌肉活动。

第 9 页 ATP：直接供能，持续补充

建议进度：18:50—20:00

动画顺序：直接能源 → 贮量有限 → 水解供能 → 快速补充 → 总结主线。每次单击推进一个讲解环节。

今天的内容，我们用四句话连起来。

第一，ATP 是骨骼肌活动的直接能源。糖类、脂肪等提供能量来源，而 ATP 水解直接支持肌肉活动。

第二，肌内 ATP 贮量有限。已有 ATP 不能独自维持长时间活动，消耗后及时补充十分重要。

第三，ATP 在酶的催化下发生水解，形成 ADP 和无机磷酸，水解整体反应净释放能量。

第四，CP 参与 ATP 快速再合成，而 CP 自身的恢复仍然需要代谢供能。

回到开头站起或起跑的动作，我们现在可以解释：肌肉活动直接需要 ATP，持续活动则需要 ATP 不断得到补充。ATP 不是只在某一瞬间供能的一个符号，而是联系营养物质代谢与骨骼肌活动的重要物质。

本小节到这里结束。后续我们再进一步学习不同能源系统怎样共同支持运动中的 ATP 再合成。

参考资料与图示说明

数值以用户教材为准：第 175 页正文 4～6 mmol/kg 湿肌；第 176 页表 6-9 为 24.6 mmol/kg 干肌。两个质量口径、两处列值不可直接作配对换算。

课程参考：Monica A. Daley，UCI E183 Exercise Physiology，Lecture 11，重点参看 slides 8、11、12。仅参考科学概念与讲解联系，未复制其课件图像、版式或逐页翻译。

https://madaley.github.io/E183_ExercisePhysiology/week05/lecture11-muscle-cellular

https://github.com/MADaley/E183_ExercisePhysiology

独立教材核查：OpenStax，Anatomy and Physiology 2e，§10.3 Muscle Fiber Contraction and Relaxation。

https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/10-3-muscle-fiber-contraction-and-relaxation

第 2 页骨骼肌结构图、第 6 页详细横桥循环图为本次原创高清教学示意图，以图片形式嵌入 PPT，图内文字不可逐项编辑。图示不表达分子真实构型，不穷尽分子事件。其他正文、反应式与栏目均可编辑。

UCI 仓库采用 CC BY-NC-ND 4.0；本版本不分发其原始或修改后的课件材料，不表示 UCI 或授课教师认可本课件。

放映操作

使用 WPS 演示或 PowerPoint 打开 PPTX 并进入幻灯片放映。编辑界面会显示全部对象，动画需在放映模式下观看。

每次鼠标单击、空格或方向右键推进一个步骤；本页所有步骤播放结束后，再推进才翻页。没有自动计时翻页，也未加入音频或宏。

第 6 页按①到⑥逐步揭示，每一步出现橙色强调框。它是随讲解分步呈现的过程图，不是连续分子运动视频。

PDF 仅作完整静态页面预览，不承载 PPT 动画。不同版本 WPS 对动画效果的表现可能略有差异。

本次补充：第 2 页加入 A—P～P～P 组成简式；第 4 页只比较湿肌与干肌 ATP 贮备；第 5 页加入末端基团分离的移动路径，并在完整水解式出现时恢复反应物参照；第 7 页将 CP 反应方向与人体活动肌肉联系。断键本身耗能，净释能属于水解整体反应。